基礎数学 B　第 12 回「無理関数」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 94-95

用語・定義

無理関数	根号（$\sqrt{\ }$）の中に変数を含む関数
定義域	根号内 $P(x) \geq 0$ を解いて求める（例：$y = \sqrt{x-1}$ は $x \geq 1$）
$y = \sqrt{x}$ **のグラフ**	放物線 $x = y^2$（$y \geq 0$）の半分、第 1 象限の曲線

公式・性質

- x 軸対称：$y = f(x) \to y = -f(x)$
- y 軸対称：$y = f(x) \to y = f(-x)$
- 原点対称：$y = f(x) \to y = -f(-x)$
- 平行移動：$y = \sqrt{x-p} + q$（始点が (p, q) に移動）

例 1 →問 1

例 5) p.94（定義域を求めよ）

（板書で解説）

問 5) p.94（定義域 3 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 2) p.95（グラフ・定義域・値域）／例) p.95（対称移動）

（板書で解説）

問 6) p.95（グラフ 3 問）、問 7・問 8) p.95（対称移動）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $y = \sqrt{P(x)}$ の定義域は $P(x) \geq 0$ を解いて求める
- $y = \sqrt{x}$ のグラフは放物線 $x = y^2$ の上半分
- x 軸・y 軸・原点に関する対称移動の公式を使い分ける

基本問題：175, 176, 177, 178